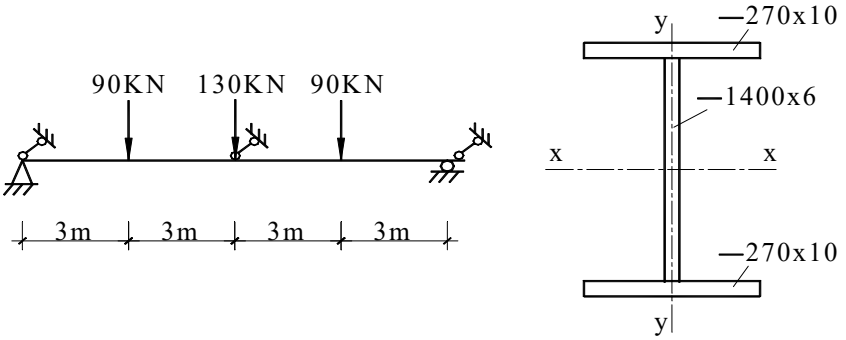
例 5-1： 某简支梁，焊接工字形截面，跨度中点及两端都设有侧向支承，可变荷载标准值及梁截面尺寸如图所示，荷载作用于梁的上翼缘，设梁的自重为 **1.57kN/m**，材料为 **Q235-A.F**，试计算此梁的整体稳定性。



解： 梁受压翼缘自由长度 l_1＝6m，l_1/b_1＝600 / 27 ＝22＞16，因此应计算梁的整体稳定。

1. 梁的最大弯矩设计值：

$$M_{\max}=\frac{1}{8}(1.2\times1.57)\times12^2+1.4\times90\times3+1.4\times\frac{1}{4}\times130\times12=958\text{kN}\cdot\text{m}$$

2. 梁截面几何特征：

I_x=4050×10^6 mm^4，I_y＝32.8×10^6 mm^4

A=13800 mm^2，W_x＝570×10^4 mm^3

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{32.8\times10^6}{13800}}=48.75\text{mm}$$

$$\lambda_y=\frac{l_y}{i_y}=\frac{6000}{48.75}=123.07$$

3. 梁的整体稳定验算：

查 P179 表 5.5 得： β_b=1.15， η_b=0。 代入φ_b 计算公式得：

$$\varphi_b=\beta_b\frac{4320}{\lambda_y^2}\frac{Ah}{W_x}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\lambda_y t_1}{4.4h}\right)^2}+\eta_b\right]\frac{235}{f_y}$$

$$=1.15\times\frac{4320\times13800\times1420}{123.07^2\times57\times10^5}\sqrt{1+\left(\frac{123.07\times10}{4.4\times1420}\right)^2}=1.15$$

φ_b =1.15＞0.6，需要修正：

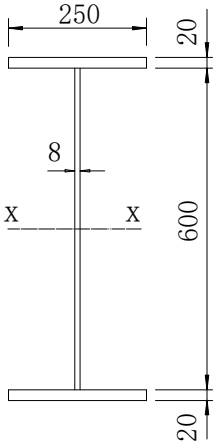
$$\varphi_b'=1.07-\frac{0.282}{\varphi_b}=1.07-\frac{0.282}{1.15}=0.825$$

$$\frac{M_x}{\varphi_b' W_x}=\frac{958\times10^6}{0.825\times570\times10^4}=203.7\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$$

故梁的整体稳定可以保证。

学号：_____ 姓名：_____

例 5-2：某焊接组合工字型截面简支钢梁的截面尺寸如图所示，钢号为 Q345B，翼缘 f=295N/mm²，腹板 f=310N/mm²，fv=180N/mm²，梁跨度为 7.5m，不考虑利用屈曲后的强度，受匀布荷载作用 q=145kN/m，梁上无局部压应力，梁的受压翼缘上有刚性铺板并与其焊牢，且翼缘和腹板局部稳定有保证。经计算，A=148×10²mm²，Ix=1105×10⁶mm⁴，S=1910×10³mm³。试验算该梁是否安全。



解：$M=\frac{1}{8}ql^2=\frac{1}{8}\times145\times7.5^2=1019kN\cdot m$

V=0.5q*l*=0.5×145×7.5=544kN

强度验算：

$$\sigma=\frac{M}{\gamma_x w_x}=\frac{1019\times10^6\times320}{1.05\times1105\times10^6}=281N/mm^2<f=295N/mm^2$$

$$\tau=\frac{VS}{It_w}=\frac{544\times10^3\times1910\times10^3}{1105\times10^6\times8}=117.5N/mm^2<f_v=180N/mm^2$$

σ_c=0

折算应力计算

$$\sigma_1=\frac{300}{320}\sigma=0.9375\times281\times1.05=277N/mm^2$$

S_1=250×20×310=1550×10³mm³

$$\tau_1=\tau\frac{s_1}{s}=117.5\times\frac{1550\times10^3}{1910\times10^3}=95.4N/mm^2$$

$$\sigma_{zq}=\sqrt{\sigma_1^2+3\tau_1^2}=\sqrt{277^2+3\times95.4^2}=322.5N/mm^2<1.1\times310=341N/mm^2$$

强度安全

整体稳定验算

由于受压翼缘上有刚性密铺板并与其焊牢，故梁整体稳定有保证。

学号：_____ 姓名：_____